

作品设计报告

Final Report

基于 ROS2 与嵌入式 AI 的办公区垃圾分类拾取与倾倒系统

摘要

本作品面向办公区散落垃圾与小型遗落物清理需求，设计了一套基于 ROS2 的智能垃圾拾取与倾倒系统。系统以 **DK-2500** 为上位机、STM32 为下位机，融合激光雷达、IMU、D435 深度相机、520 编码电机、步进电机、麦克风阵列，使用 YOLOv8-seg+OpenVINO、TF 变换与 MoveIt2 规划，实现自主导航、目标识别、三维定位、机械臂抓取、双桶分类、自动倾倒和语音交互。

关键词：ROS2，YOLOv8-seg，OpenVINO，深度相机，MoveIt2，语音交互

ROS2-Embedded AI Office Trash Sort-Pick-Dump System

ABSTRACT

This project is aimed at cleaning up scattered trash and small dropped items in office areas. It designs a smart trash picking and dumping system based on ROS2. The system uses DK-2500 as the upper computer and STM32 as the lower computer, integrating LiDAR, IMU, D435 depth camera, 520 encoder motors, stepper motors, and a microphone array. It employs YOLOv8-seg + OpenVINO, TF transforms, and MoveIt2 planning to achieve autonomous navigation, target recognition, 3D positioning, robotic arm grabbing, dual-bin sorting, automatic dumping, and voice interaction.

Key words: ROS2, YOLOv8-seg, OpenVINO, depth camera, MoveIt2, voice interaction

目 录

第一章 设计背景与需求分析	1
1.1 项目背景与研究意义	1
1.2 任务场景选择	2
1.3 前景分析	2
1.4 本章小结	3
第二章 系统方案与功能指标	3
2.1 系统整体架构	3
2.1.1 硬件方案	4
2.1.3 服务端方案与部署	8
2.2 功能指标	10
2.3 本章小结	10
第三章 各模块功能分析与实现原理	11
3.1 基于 DK-2500 的智能决策层	11
3.1.1 导航与定位	11
3.1.2 Gazebo 仿真	13
3.1.3 YOLOv8-seg 识别、分类与 OpenVINO 部署	14
3.1.4 深度相机测距与定位	15
3.1.5 基于掩膜深度的目标姿态分析	17
3.1.6 TF 转换与 MoveIt2 机械臂控制	17
3.1.7 基于前后端与语音的智能交互	19
3.2 基于 STM32 的底层执行模块	20
3.2.1 四轮底盘运动控制	20
3.2.2 机械臂与串口控制链路	21
3.2.3 垃圾桶自动升降倾倒机构	21
3.3 本章小结	23
第四章 系统测试方案与结果分析	23
4.1 系统仿真测试	23
4.2 测试方案与测试设备	23
4.3 测试流程	24
4.4 测试结果分析	25
4.5 遇到的问题与解决方案	25
4.6 本章小结	25
第五章 已实现功能、特色与结论	26
5.1 已实现功能	26
5.2 系统特色	26
5.3 后续优化方向	26
5.4 结论	26
附录	27
附录 A 源代码和程序清单	错误!未定义书签。
附录 B 应用资料与参考文献目录	27

第一章 设计背景与需求分析

1.1 项目背景与研究意义

本项目面向办公区室内公共空间中散落垃圾和小型遗落物的清理需求，设计一套基于 ROS2 与嵌入式 AI 的智能垃圾拾取分类倾倒系统。办公环境中常见的烟头、纸团、塑料瓶、数据线接头、笔、充电头等小型目标，通常具有分布随机、尺寸较小、种类多样、形态差异明显等特点。传统依靠人工巡检和保洁处理的方式存在覆盖不连续、响应不及时、劳动强度较高等问题，难以满足智能化办公环境对高效、连续、低人工干预清洁维护的需求。

相比普通扫地机器人，本项目面对的目标并非灰尘、碎屑等连续分布物，而是需要被识别、定位、抓取、分类和转运的离散物体。普通扫地机器人通常依靠滚刷、吸尘结构或简单避障策略完成地面清扫，难以处理具有明确类别、空间姿态和抓取需求的小型目标。因此，办公区智能垃圾拾取机器人不仅需要具备自主移动能力，还需要综合完成地图构建、自主导航、目标识别、三维定位、机械臂抓取、分类投放和自动倾倒等任务。

本项目搭建的办公区智能垃圾拾取小车实物如图 1-1 所示。机器人集成了移动底盘、激光雷达、深度相机、机械臂、双垃圾桶和自动倾倒机构，为后续自主导航、目标识别、抓取投放和垃圾倾倒等功能验证提供了硬件基础。



图 1-1 机器人实物

本项目围绕真实办公场景构建完整的机器人闭环系统，将 ROS2 通信机制、Nav2 导航框架、SLAM 建图、TF 坐标变换、深度相机三维定位、YOLOv8-seg 实例分割、OpenVINO 端侧推理加速、MoveIt2 机械臂运动规划、STM32 底层实时控制、PID 电机调速和语音交

互等技术进行集成。各模块既相对独立，又需要在统一任务流程中协同运行，能够充分体现

嵌入式 AI、机器人感知、运动控制与系统集成在真实场景中的综合应用价值。

因此，办公区智能垃圾拾取分类倾倒系统具有明确的研究意义和应用价值。一方面，它能够提升办公区域内散落垃圾和小型遗落物的清理效率，降低人工巡检压力；另一方面，它也为低成本室内服务机器人在感知、决策、执行和交互一体化方面提供了一种可验证的实现方案。

1.2 任务场景选择

本项目选择办公区走廊、工位过道和公共活动区域作为主要应用场景。该类环境通常具有结构相对规则、通行区域明确、障碍物类型较稳定等特点，适合机器人先完成环境建图，再在已知地图中执行自主巡航和指定区域清理任务。

在实际运行过程中，机器人需要在已构建地图的基础上，根据前端页面或语音指令进入指定清理区域，并在巡航过程中识别地面散落目标。当检测到可拾取物体后，系统需要完成目标类别判断、三维位置估计、底盘靠近、机械臂抓取和分类投放；当垃圾桶容量达到设定阈值后，机器人还需自主导航至卸载区域，完成垃圾桶升降、翻转倾倒和复位操作。

办公区场景中还存在桌椅腿、墙角、人员临时经过、地面低矮障碍物等不确定因素，因此机器人需要具备稳定定位、动态避障和安全停靠能力。在保证安全距离的前提下，系统应能够平稳接近目标，并为机械臂抓取提供可靠的位姿条件。由于办公区环境通常具有一定规则性，机器人可通过预先建图和区域框选的方式减少无效巡航，提高任务执行效率。

1.3 前景分析

随着人工智能、移动机器人和嵌入式计算平台的发展，室内服务机器人正从单一清扫设备向具备环境感知、自主决策、目标操作和人机交互能力的复合型机器人发展。在办公区、教学楼、实验室和公共服务空间中，传统清洁设备能够完成地面灰尘和碎屑清理，但面对烟头、纸团、塑料瓶、数据线接头、笔、充电头等离散小目标时，仍然缺乏目标识别、空间定位、分类处理和机械臂操作能力。

从技术发展趋势看，ROS2、Nav2、MoveIt2、深度相机、实例分割模型和端侧 AI 加速平台的成熟，为小型移动操作机器人提供了较完整的技术基础。ROS2 能够支持多节点并行、话题通信、服务调用、Action 任务执行和 TF 坐标管理；Nav2 能够完成地图加载、定位、路径规划和局部避障；MoveIt2 能够结合机械臂模型进行逆运动学求解和轨迹规划；YOLOv8-seg 与 OpenVINO 推理加速则使目标识别和实例分割能够在嵌入式上位机上较高效运行。这些技术的结合，使机器人从“能够移动”进一步发展到“能够理解环境、操作物体并与人交互”。

本项目并非仅停留在单一算法验证层面，而是围绕真实任务构建了包含感知、导航、识别、定位、抓取、分类、倾倒和语音交互的闭环系统。系统采用 DK-2500 作为上位机承担视觉推理、路径规划、坐标变换和任务调度等计算任务，采用 STM32 作为下位机完成电机、舵机和步进电机的实时控制，同时通过前端页面和语音模块提供可视化与自然交互入口。该分层协同架构具有较好的扩展性和工程实现价值。

因此，办公区智能垃圾拾取分类倾倒系统具有较明确的应用前景。它不仅能够体现嵌入式 AI 技术在真实机器人系统中的综合应用，也能够为室内清洁、物品回收、智能巡检和服务机器人等方向提供可借鉴的设计思路。

1.4 本章小结

本章从项目需求、应用场景和应用前景三个方面，对办公区智能垃圾拾取分类倾倒系统的设计背景进行了分析。通过对传统人工清理方式和普通扫地机器人的局限性进行比较，明确了本项目需要解决的核心问题，即在办公环境中实现离散小目标的自主发现、定位、抓取、分类投放和自动倾倒。上述分析为后续系统方案设计与核心功能实现奠定了基础。

第二章 系统方案与功能指标

2.1 系统整体架构

本项目采用“上位机智能决策 + 下位机实时控制 + 服务端交互”的分层协同架构。系统整体由硬件平台、ROS2 软件算法平台和服务端交互平台三部分组成。其中，硬件平台负责传感器数据采集、底盘运动、机械臂抓取和垃圾桶倾倒等执行任务；ROS2 软件算法平台负责地图构建、定位导航、目标识别、三维定位、运动规划和任务调度；服务端交互平台负责地图显示、区域配置、任务下发、状态监控和语音交互。

DK-2500 作为上位机运行 ROS2 主系统，与激光雷达、D435 深度相机、IMU、编码器和服务端进行数据交互，并通过串口向 STM32F407VET6 下位机发送底盘、机械臂和自动倾倒机构的控制指令。STM32 下位机负责电机、舵机、步进电机等执行机构的实时控制。系统整体架构如图 2-1 所示。

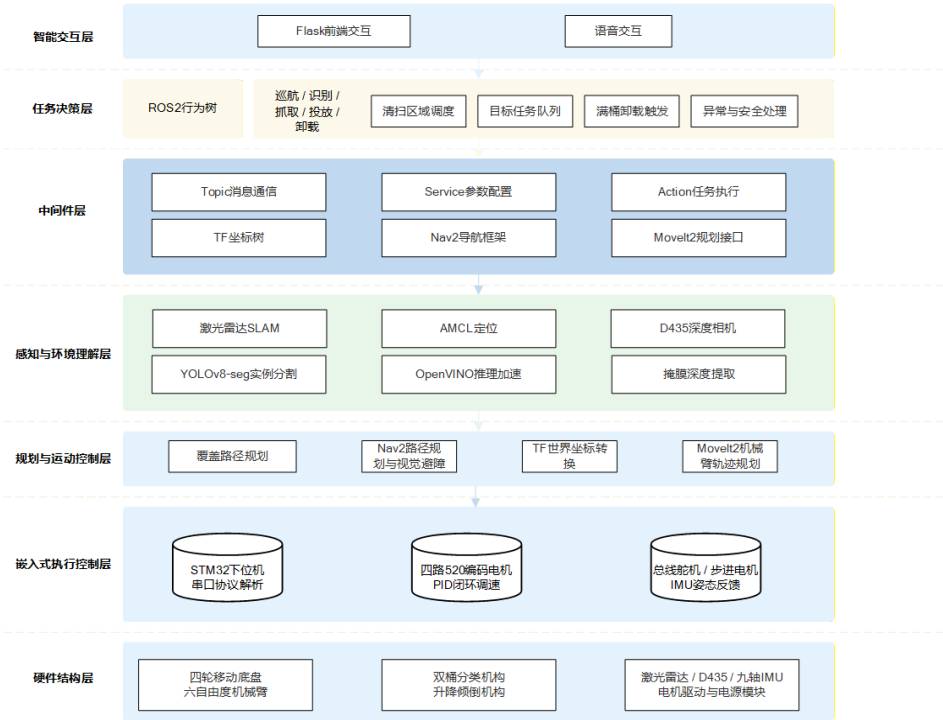


图 2-1 系统整体架构图

从功能层次上看，系统可以划分为计算决策层、感知层、执行控制层和交互层。计算决策层部署在 DK-2500 上，主要包括 SLAM、Nav2、YOLOv8-seg、OpenVINO、TF、MoveIt2、行为树和硬件桥接节点；感知层包括激光雷达、D435 深度相机、IMU 和编码器，其中激光雷达主要用于建图与定位，D435 深度相机用于目标识别、三维定位和低矮障碍物补充感知，IMU 与编码器用于底盘姿态和里程计估计。

执行控制层以 STM32F407VET6 为核心，连接四个 520 编码电机、机械臂舵机、升降步进电机和倾倒舵机，负责底盘运动、机械臂抓取、分类投放和垃圾桶倾倒等实时控制任务。交互层由前端页面和语音模块组成，用于任务下发、区域配置、运行状态显示和语音反馈。

在 ROS2 系统中，各功能模块通过话题、服务和 Action 机制进行通信。导航模块通过地图、里程计、激光雷达扫描和目标点等话题协同工作；视觉模块输出目标类别、置信度、实例分割掩膜和深度信息；抓取模块通过 TF 坐标变换和 MoveIt2 规划机械臂运动；硬件桥接节点将 ROS2 层的速度、关节角和倾倒指令转换为串口协议帧发送给 STM32。该架构能够保证导航、识别、抓取、倾倒和交互任务并行运行，避免单一控制流程阻塞整个系统。

系统运行时，用户通过前端页面或语音模块下发清扫任务，行为树根据任务类型调用导航、识别、定位、抓取和倾倒等模块。机器人在指定区域内巡航并持续识别地面目标，发现满足抓取条件的目标后暂停巡航，完成三维定位、机械臂抓取和分类投放；当垃圾桶容量达到设定阈值后，系统自动导航至卸载区域，执行垃圾桶升降、翻转倾倒和复位动作。

2.1.1 硬件方案

本系统硬件平台主要由 DK-2500 上位机、STM32F407VET6 下位机、激光雷达、Intel RealSense D435 深度相机、IMU、四个 520 编码电机、机械臂、双垃圾桶结构和自动倾倒机构组成。硬件组成如图 2-2 所示。

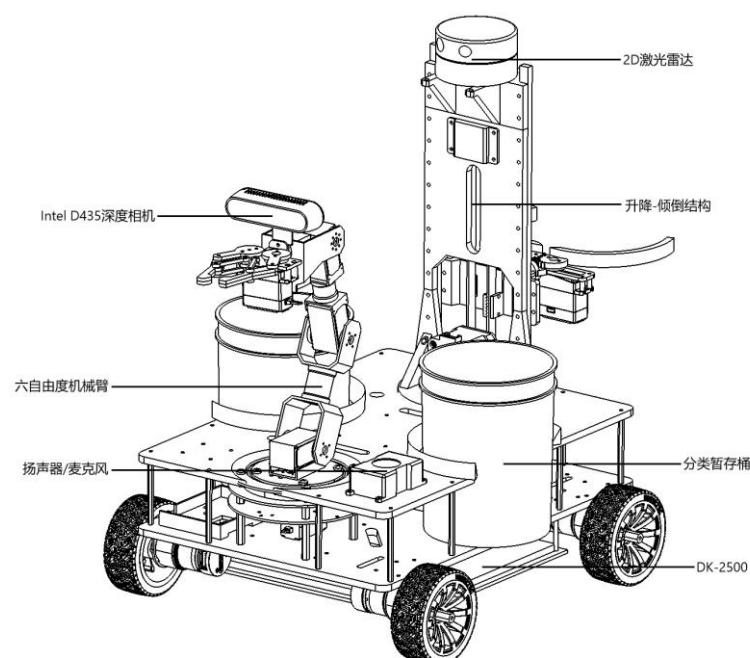


图 2-2 机器人硬件框架

DK-2500 作为系统上位机，主要承担多传感器数据处理、目标识别、路径规划、坐标变换和机械臂运动规划等计算任务。激光雷达安装在机器人上方，以获得较好的建图和定位

视野，主要用于二维地图构建、AMCL 定位和全局导航参考。由于激光雷达安装位置较高，对桌腿、低矮障碍物等近地目标感知能力有限，因此系统引入 D435 深度相机作为补充感知源，用于目标识别、深度测距和近距离避障。

STM32F407VET6 作为下位机，负责执行机构的实时控制。底盘采用四个 520 编码电机驱动，编码器反馈用于轮速估计和 PID 闭环控制，IMU 提供角速度和姿态信息，用于辅助底盘运动估计。机械臂由多个舵机组成，用于完成目标抓取和投放动作。自动倾倒机构由步进电机、导轨、夹爪和倾倒舵机组成，用于在垃圾桶满载后完成夹桶、抬升、翻转、倾倒和复位操作。

系统采用 UART 串口实现 DK-2500 与 STM32 之间的通信。上位机根据导航规划、目标定位和机械臂规划结果生成控制指令，并通过串口发送至下位机；下位机解析控制帧后，将底盘速度指令分配给四个编码电机，将机械臂关节角转换为舵机控制量，并控制自动倾倒机构完成对应动作。该分层设计既发挥了 DK-2500 在 AI 推理和复杂规划方面的优势，也保证了底层执行机构的实时性和稳定性。

系统主要硬件组成如表 2-1 所示。

表2-1 系统主要硬件组成

模块	核心器件	主要作用	说明
上位机	DK-2500	运行 ROS2 主系统	负责导航、识别、规划与调度
下位机	STM32F407VET6	实时执行控制	驱动底盘、机械臂舵机、升降舵机和步进机构
环境感知	激光雷达 + D435	定位、建图、避障与深度感知	激光雷达主定位，深度相机主避障
底盘运动	四个 520 编码电机 + IMU 惯性传感器	移动与姿态辅助	编码器 PID 调速，IMU 辅助姿态修正
执行机构	六舵机机械臂 + 升降-倾倒机构	抓取、分类与卸载	支持分类投放与满桶清运
人机交互	语音模块 + 前端页面	语音命令与状态播报	支持命令词识别、地图显示和区域框选

硬件框图中的信号链路可概括为感知输入、上位机处理和下位机执行三部分。感知输入方面，激光雷达输出 LaserScan 数据，用于地图构建、定位和导航参考；D435 深度相机输出 RGB 图像、深度图和点云信息，用于目标识别、三维定位和低矮障碍物感知；IMU 与编码器分别提供姿态信息和轮速反馈，用于底盘姿态辅助、闭环控制和里程计估计。上位机处理方面，DK-2500 接收上述感知数据，并运行 ROS2、Nav2、MoveIt2、OpenVINO 推理和行为树任务调度程序。下位机执行方面，DK-2500 通过 USB 串口与 STM32 通信，将底

盘、机械臂和倾倒机构控制指令发送至下位机，再由 STM32 驱动对应执行机构。

在电源与通信设计上，系统采用 24V 与 12V 双电源供电方案，以满足上位机、传感器和执行机构对供电稳定性与负载能力的不同需求。24V 电池经带保护电路的稳压模块和电源开关后，为 DK-2500 提供稳定供电；DK-2500 通过 USB-HUB 连接 IMU、D435 深度相机、激光雷达和语音模块，实现多传感器数据接入。12V 电池经电源开关后，为 USB 供电模块、

步进电机驱动模块和 STM32 控制板供电，其中 USB 供电模块用于增强 USB-HUB 外设供电能力，步进电机驱动模块用于控制升降机构运动。通过双电源分配和稳压保护设计，系统能够降低大电流执行机构启动、堵转或断电瞬间对上位机和传感器造成的影响。

STM32 控制板通过 USB 串口与 DK-2500 通信，并通过总线舵机接口连接机械臂六个舵机和升降倾倒机构中的三个舵机，用于完成机械臂关节运动、夹爪开合、桶体夹持和翻转倾倒等动作；同时，STM32 通过电机接口连接四个 520 编码电机，实现底盘前进、后退和转向控制。编码器反馈用于底盘 PID 调速和轮式里程计估计。

机器人内部结构俯视图如图 2-3 所示，展示了 24V 电池仓、12V 电池仓、稳压模块、USB 供电模块、步进电机驱动模块、STM32、IMU 以及 DK-2500 散热器等部件的安装位置。

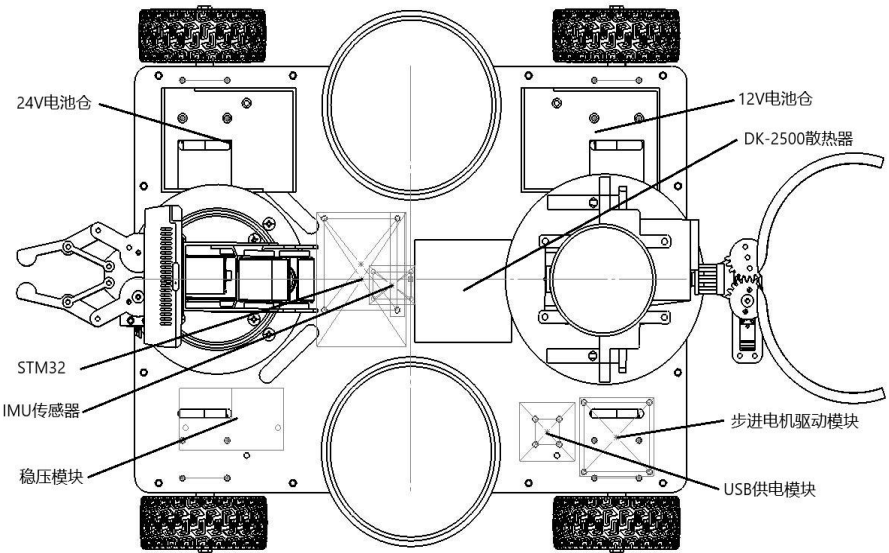


图 2-3 机器人内部结构俯视图

机器人内部结构仰视图如图 2-4 所示，展示了 DK-2500、USB-HUB、四个 520 编码电机及底盘布置关系。

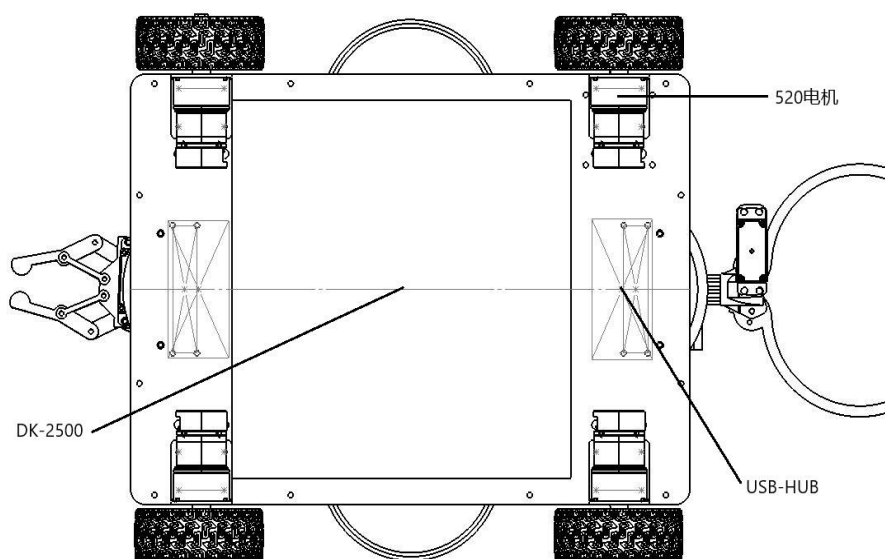


图 2-4 机器人内部结构仰视图

2.1.2 软件方案与软件流程

本项目的软件系统基于 ROS2 构建，主要运行在 DK-2500 上位机中。软件系统包括地图构建与定位、导航规划、目标识别、深度定位、机械臂抓取规划、行为树任务调度、服务端交互、语音交互和硬件桥接等模块。各模块通过 ROS2 的话题、服务和 Action 机制进行通信，使系统能够在统一框架下完成感知、决策、规划和执行。

在正式运行前，机器人首先通过激光雷达、IMU 和编码器信息完成办公环境建图，并保存地图文件。进入任务阶段后，用户可通过 Web 页面或语音模块下发清扫任务。对于 Web 页面任务，系统根据用户在地图上选择的清扫区域或目标点生成任务指令；对于语音任务，系统通过麦克风采集语音并完成语音识别和语义解析，再转换为对应的 ROS2 任务请求。

系统任务执行流程如图 2-5 所示。任务生成后，行为树根据任务类型调用导航、识别、定位、抓取和倾倒等模块。机器人首先加载地图并启动定位模块，由 Nav2 规划路径并导航至目标区域；到达目标区域后，机器人进入区域巡航状态，视觉模块持续调用 YOLOv8-seg 模型识别地面目标。当未识别到目标时，机器人继续按照规划路线巡航；当识别到满足置信度要求的目标后，系统暂停巡航，调用深度相机获取目标深度信息，并通过 TF 坐标变换计算目标在机器人或机械臂基座坐标系下的位置。

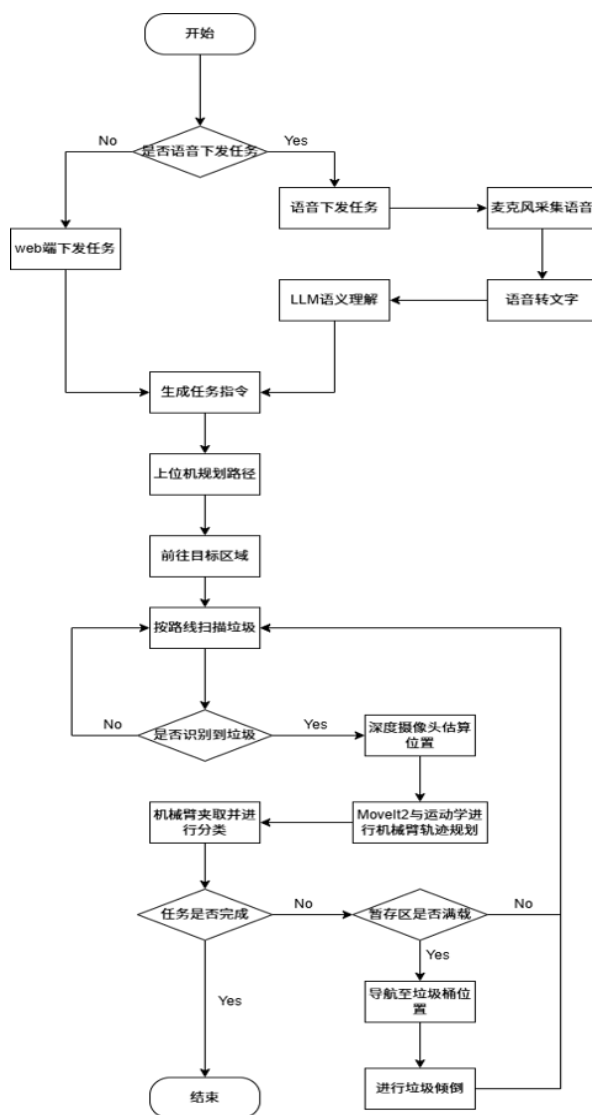


图 2-5 系统任务执行流程图

获得目标位姿后，MoveIt2 根据机械臂模型生成抓取动作规划，硬件桥接节点将规划结果转换为下位机可执行的控制指令，并通过 USB 串口发送至 STM32。STM32 接收指令后控制机械臂舵机完成抓取动作，并根据目标类别将物体投放至对应垃圾桶。完成一次抓取与投放后，系统判断当前清扫区域是否仍有任务目标，同时检查垃圾桶是否达到满载条件。

当垃圾桶未满载且区域任务未完成时，机器人继续返回巡航识别流程；当垃圾桶满载或用户主动触发卸载任务时，系统调用 Nav2 导航至预设卸载点，并由 STM32 控制升降倾倒机构完成夹桶、抬升、翻转倾倒和复位动作。卸载完成后，机器人可返回清扫区域继续执行任务；当指定区域清扫完成后，系统结束当前任务并进入待机状态。

该软件方案的核心优势在于职责边界清晰。DK-2500 负责计算量较大的视觉推理、坐标变换、路径规划、行为树调度和机械臂运动规划；STM32 负责实时性要求较高的底盘电机、机械臂舵机、步进电机和倾倒舵机控制。上位机不直接产生底层 PWM 或脉冲信号，下位机也不承担复杂 AI 推理任务，从而提高了系统运行效率、稳定性和可维护性。

2.1.3 服务端方案与部署

服务端用于承接上层交互逻辑，主要完成任务下发、运行状态同步和页面数据转发。前端界面展示激光雷达建图生成的地图，可在地图上通过鼠标拖框设置清理区域和卸货区域，并实时显示机器人位置、目标识别状态、抓取进度和垃圾桶状态，机器人运行状态页面如图 2-6 所示。

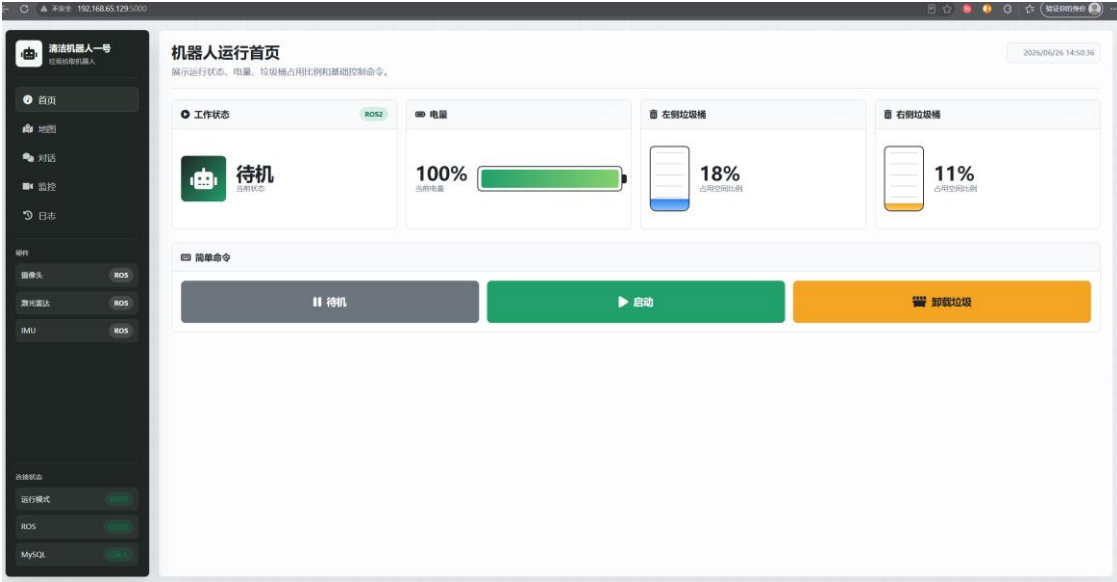


图 2-6 机器人运行状态页面

后端接入 ROS2 话题获取实时数据，例如摄像头画面、激光雷达定位等，同时部署小型 MySQL 数据库进行简单的数据存储，用于记录日志等，操作日志页面如图 2-7 所示。

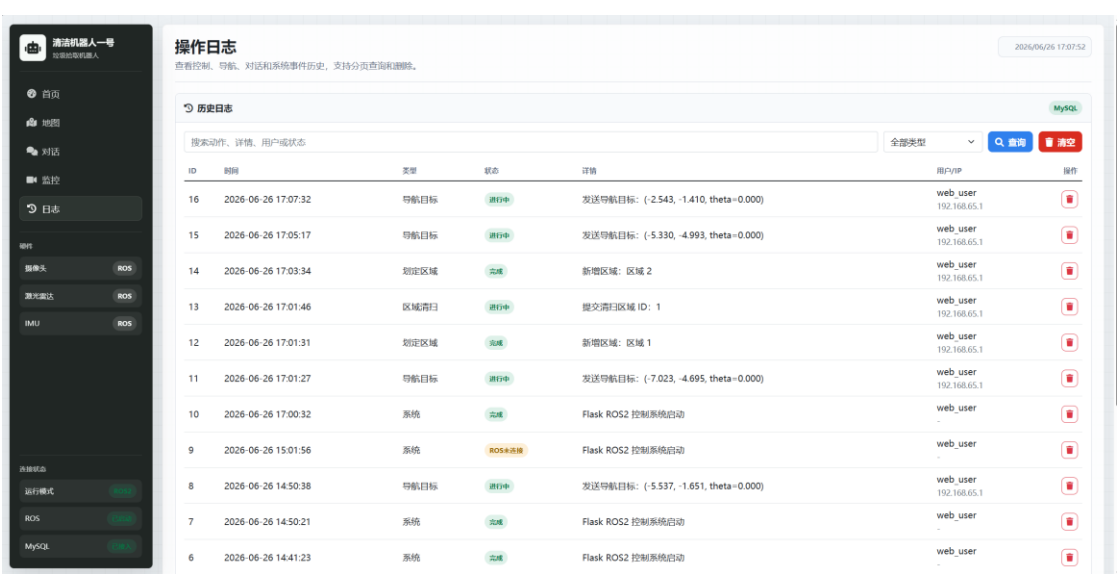


图 2-7 操作日志页面

部署在 Linux 的 Ubuntu 22.04 上，需要给环境安装 Flask 框架用于搭建前端以及后端对接 ROS2 话题，安装 pymysql 便于用后端直接控制数据库。

我们通过引入服务端，让系统不再局限于单机离线运行，而具备面向真实办公场景的调度能力。同时加入麦克风阵列模块，通过语音识别命令词搭配 ROS 行为树完成相应任务，使用户可以通过文字、按钮或语音三种方式触发任务，也方便后续增加多任务管理、远程维护等扩展功能。

2.2 功能指标

我们将功能目标划分为自主移动、目标识别、三维定位、机械臂抓取投放、自动倾倒和人机交互六类。各项指标既考虑展示的可验证性，也兼顾真实办公环境中的连续作业需求。

表 2-2 系统功能与指标设计

功能模块	指标要求
自主导航	在已建图办公区内完成定位、区域覆盖和卸货点导航，主要关注地图构建完整性、定位稳定性、路径执行连续性和目标点到达能力，精度测试尽量达到毫米级定位
目标识别	识别笔、纸张、USB 等 6 种典型目标，主要关注目标类别覆盖、实例分割质量、深度取点鲁棒性和 OpenVINO 推理速度，识别正确率达到 90%以上； 以及实时性深度视觉避障测试达标，能识别前方 60cm 以内的障碍并实时规划路径；
三维定位	由掩膜深度、相机内参和 TF 变换获得目标空间坐标，主要关注机械臂夹取是否正确，夹取细小物体误差小于 0.5cm
抓取投放	机械臂完成预抓取、夹取、抬升和分类投放，主要关注抓取姿态、夹取精度和夹爪开合稳定性
自动倾倒	满桶后导航至卸货区并完成夹桶、提桶、翻转、复位，尽量达到夹桶稳定、抬升、翻转精确和复位可靠性
交互反馈	支持前端控制、命令词识别和语音播报，命令词识别、语音播报及时性和前端任务反馈精确度，其中语音识别度需要达到 95%，前端交互命令延迟不少于 5 秒。

我们的系统需要具备较强的可操作性和可展示性。前端界面负责显示地图、机器人状态、目标区域和任务反馈；麦克风阵列模块负责命令词识别与语音播报；硬件桥接节点负责把上位机任务转化为下位机能够执行的串口命令。这些设计使作品不仅能够在实验室内单点演示，也具备扩展到真实办公场景的基础。

2.3 本章小结

我们团队围绕系统架构、功能指标进行说明，明确了 DK-2500 上位机、STM32 下位机以及服务端之间的职责分配，为后续实现原理、硬件控制和软件流程设计提供了统一框架。

第三章 各模块功能分析与实现原理

3.1 基于 DK-2500 的智能决策层

3.1.1 导航与定位

(1) 功能分析：

系统首先利用激光雷达，并融合 IMU 传感器与电机编码器信息，完成办公环境地图构建；在运行阶段，则结合匹配定位算法实现机器人位姿估计。考虑到激光雷达安装位置较高，对桌腿、低矮障碍物等近地目标的感知能力有限，本项目主要将其用于全局建图、重定位和导航基准，而不直接依赖其完成近距离避障任务。

在里程计设计方面，系统采用轮式里程计以降低环境纹理变化和光照波动对的影响。机器人底盘采用四轮差速模型，轮式里程计数据可信度较高；系统引入 IMU 数据，并采用 EKF 扩展卡尔曼滤波算法对轮式里程计与 IMU 信息进行融合，从而提高位姿估计的连续性和鲁棒性。同时，在建图与导航过程中，系统利用 AMCL 算法结合激光雷达观测对里程计累计误差进行修正，使轮式里程计与激光定位信息共同支撑底盘在办公区域内实现稳定巡航。

在导航算法方面，系统采用 MPPI 算法作为局部规划器。MPPI 属于基于采样的模型预测控制方法，能够在机器人运动学约束、速度约束和障碍物代价约束下，实时生成一组候选控制序列，并根据轨迹代价选择最优控制输入。相比传统局部规划方法，MPPI 对动态环境和复杂约束具有更好的适应能力，能够在保证路径跟踪效果的同时，提高机器人在狭窄通道、转弯区域以及障碍物密集场景下的运动平滑性和避障稳定性。RViz 的地图定位与导航界面如图 3-1 所示。

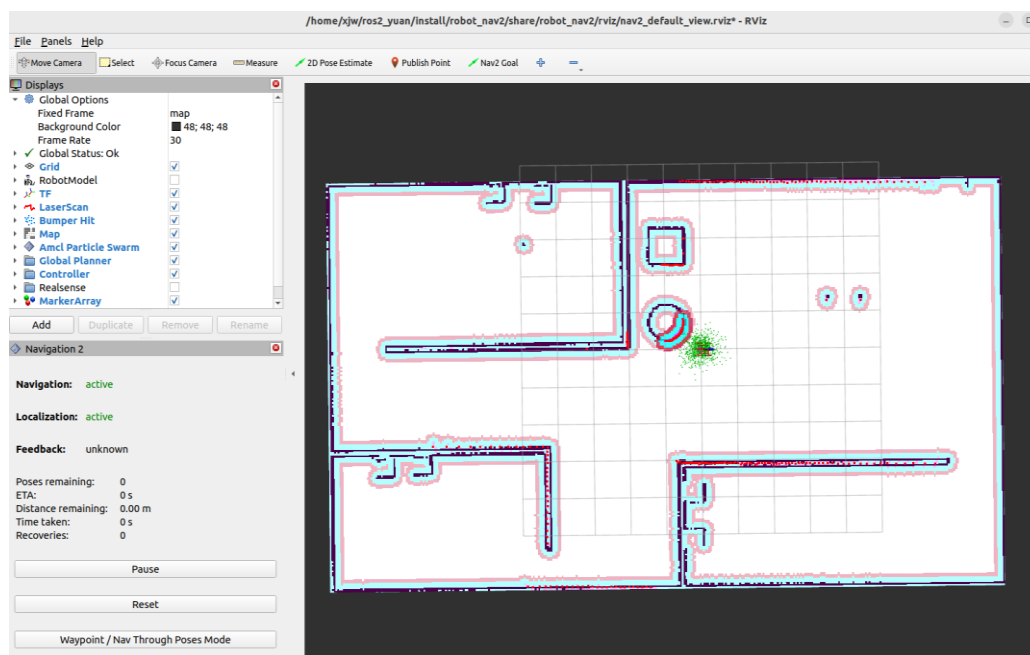


图 3-1 RViz 地图导航与定位

在避障实现方面，由于激光雷达安装位置较高，难以有效感知较矮障碍物，系统引入深度相机作为近距离避障的补充感知源。深度相机获取环境的三维点云数据后，系统根据 TF 树计算相机在世界坐标系下的位姿，并对三维点云进行高度范围筛选与平面投影处理，将其转换为可用于导航代价地图更新的二维障碍信息。在导航参数配置中，局部避障同时参考激光雷达数据与深度相机生成的障碍信息，从而提升机器人对低矮障碍物、桌腿以及近地杂物的感知能力，增强办公环境下自主导航的安全性与可靠性。激光雷达扫描和三维点云避障效果如图 3-2 所示。

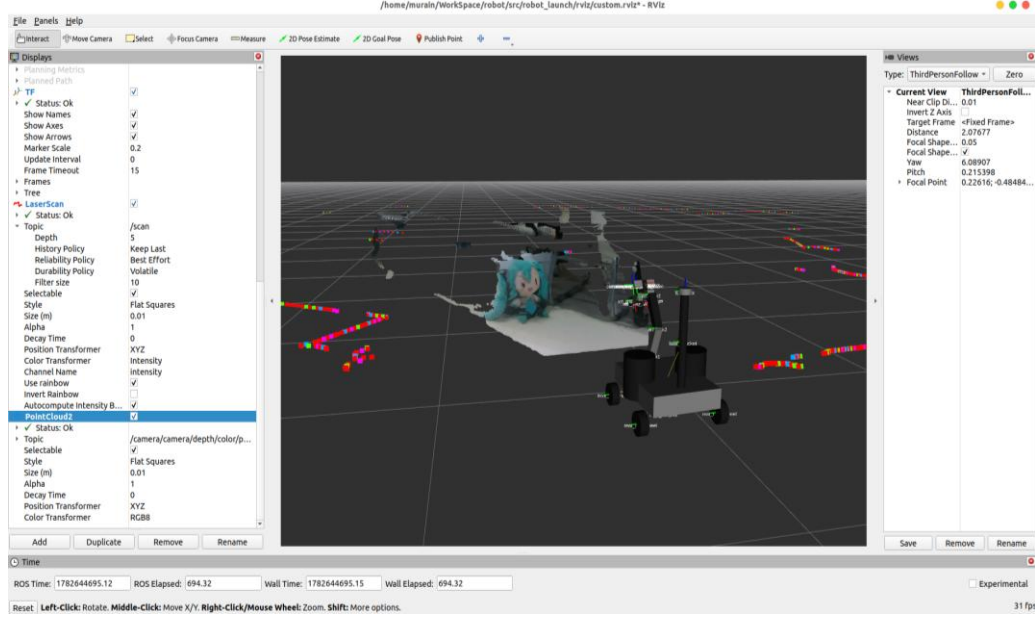


图 3-2 激光雷达扫描和三维点云避障

(2) 实现原理:

激光雷达建图使用 SLAM Toolbox 方案。通过激光雷达扫描、里程计和 TF 关系建立二维栅格地图。栅格地图把环境划分为离散网格，每个网格保存被障碍物占据的概率，机器人在运动过程中不断用新的激光观测更新地图。占据栅格地图常用对数概率形式更新，若第 i 个栅格的占据概率为 $p(m_i)$ ，其 log-odds 表示为

$$l(m_i) = \log \frac{p(m_i)}{1 - p(m_i)} \quad (3-1)$$

当机器人在位姿 x_t 接收到观测 z_t 后，更新过程可写为：

$$l_t(m_i) = l_{t-1}(m_i) + \log \frac{p(m_i|z_t, x_t)}{1 - p(m_i|z_t, x_t)} - l_0 \quad (3-2)$$

其中 l_0 表示先验概率对应的 log-odds 值。该公式说明地图并非一次测量确定，而是由多帧观测累积得到。对于办公区这种墙面和走廊边界较明显的场景，二维激光雷达能够较稳定地提供环境轮廓。

定位部分采用 Nav2 中的 AMCL 粒子滤波方法。AMCL 用一组粒子表示机器人可能位姿，每个粒子根据运动模型预测，再根据激光观测与地图匹配程度更新权重。第 m 个粒子的权重可表示为：

$$w_t^{[m]} = p(z_t | x_t^{[m]}, m) \quad (3-3)$$

粒子权重越高，说明该位姿下预测的激光扫描与实际扫描越一致。通过重采样，系统逐渐保留高权重粒子，从而获得机器人在地图中的估计位姿。实际 Nav2 使用时，AMCL、costmap 等节点共同完成定位与导航。

3.1.2 Gazebo 仿真

(1) 功能分析：

Gazebo 仿真模块在系统开发中承担前置验证作用。它可以在实体样机完全调通之前，对底盘运动方向、激光雷达安装位置、深度相机视场、机械臂连杆关系、关节运动范围、TF 坐标链路以及 Nav2 和 MoveIt2 配置进行检查。通过仿真，我们能够把模型问题、算法配置问题和硬件执行问题分离开来，避免在真实测试阶段同时面对机械结构、控制程序和上层算法三类不确定因素。

模块主要验证三类内容：第一，验证机器人在 Gazebo 场景中的运动与导航能力，包括地图构建、定位初始化、目标点导航和局部避障；第二，验证机械臂模型与 MoveIt2 规划链，包括关节限位、规划组、末端执行器和预抓取姿态；第三，验证整机空间布局，包括机械臂运动是否会与车体、双桶或升降倾倒机构发生明显干涉。仿真结果为后续真实硬件测试提供了参数参考和风险预判。图 3-3 是 gazebo 显示的机器人的仿真模型。

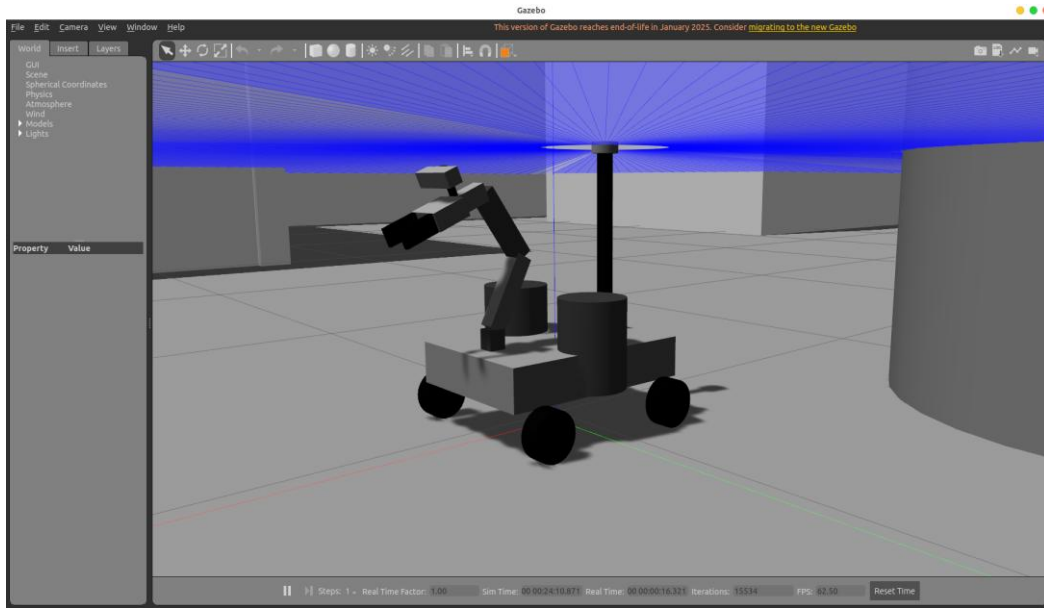


图 3-3 gazebo 仿真机器人模型

(2) 实现原理：

Gazebo 仿真系统以机器人 URDF/Xacro 模型为基础，将底盘、机械臂、垃圾桶结构、升降倾倒机构和传感器安装位统一描述到同一机器人模型中。模型中每个刚体通过 link 表示，每个运动副通过 joint 表示，并通过惯量、碰撞体和视觉模型描述其物理属性。ROS2 启动后，robot_state_publisher 根据关节状态发布 TF 关系，使仿真模型、Nav2、MoveIt2 和 RViz 能够使用一致的坐标树。

导航仿真部分通过 Gazebo 插件生成模拟激光雷达、里程计和底盘运动反馈。机器人在仿真环境中接收 LaserScan 数据，结合 SLAM 或已保存地图完成定位与路径规划。Nav2 根据代价地图、全局规划器和局部控制器生成底盘速度指令，速度指令再作用于 Gazebo 中的

底盘模型，从而形成“传感器观测-地图定位-路径规划-底盘运动反馈”的闭环。

机械臂仿真部分将机械臂连杆参数、关节轴方向和关节限位写入 URDF/Xacro，并在 MoveIt2 中配置 planning group、end effector、joint limits 和预设姿态。MoveIt2 根据目标末端位姿求解逆运动学并生成轨迹，仿真环境可直观看到机械臂从预抓取点、抓取点到抬升点的运动过程。如果出现关节越界、规划失败或与车体结构干涉，就可以在真实硬件测试前修改模型参数和规划策略。

系统仿真中的 TF 坐标关系与真实机器人保持一致。视觉模块得到的目标点可以先转换到机械臂基座坐标系，再作为 MoveIt2 规划输入；导航模块生成的底盘运动目标也可以在仿真环境中验证可达性。真实测试时，上位机侧的 Nav2、MoveIt2、TF 变换和任务状态机沿用同一套逻辑，只需要将仿真控制接口替换为 STM32 串口控制即可。这样的设计能大幅减少设备因为代码问题的损伤。

3.1.3 YOLOv8-seg 识别、分类与 OpenVINO 部署

(1) 功能分析：

我们使用 YOLOv8-seg 实例分割模型在机器人巡航过程中持续识别地面目标，并根据预设类别完成分流。我们通过线下采集+线上数据集收集，每个种类大约 100 张图片，共计 600 多张图片进行实例分割标注，通过 ultralytics 训练模型并依据 loss 曲线进行调优，最后将模型经转换为 OpenVINO bin 文件后部署到推理端，以提升在嵌入式平台上的识别速度和帧率。识别类别包括笔、USB、充电头、烟头、纸张和瓶子六类，其中笔、USB 和充电头视为有用物品，投放至左桶；烟头、纸张和瓶子视为普通垃圾，投放至右桶。数据标注的过程如图 3-4 所示。



图 3-4 实例分割数据标注

为了保证系统实时性，识别线程与导航线程并行运行，在检测到高置信度目标后才会触发任务中断与抓取流程。实例分割掩膜提供了比矩形框更精确的像素范围，使深度提取和三维定位更加稳定，同时也减少了背景干扰对抓取坐标的影响。该设计避免了巡航与识别串行带来的效率损失，使机器人能够边移动边搜索，提高了清理覆盖效率。

(2) 实现原理：

YOLOv8-seg 相比普通目标检测模型，不仅输出目标类别和矩形框，还输出实例分割掩膜。因为对于本项目而言，掩膜比矩形框更重要，垃圾或小物体通常形状细长、边界不规则，

矩形框中会包含大量背景，若直接在矩形框中取深度，背景地面会干扰目标距离，而使用实例掩膜可以只保留属于目标本体的像素，从而提升测距的稳定性。

训练数据有线下采集和公开数据两部分，包括笔、USB、充电头、烟头、纸张和瓶子等。训练时需要为每个实例标注多边形掩膜，并根据训练集、验证集的 loss 曲线和预测效果调整训练轮次、输入尺寸和数据增强参数。总体损失可概括为检测框损失、分类损失和掩膜损失的加权和：

$$L = \lambda_{box}L_{box} + \lambda_{cls}L_{cls} + \lambda_{mask}L_{mask} \quad (3-4)$$

其中 L_{box} 约束目标框位置， L_{cls} 约束类别判断， L_{mask} 约束实例分割区域。实际训练由 Ultralytics 框架完成，报告中给出公式是为了说明模型优化目标。图 3-5 是我们最后一次训练模型的 loss 曲线。

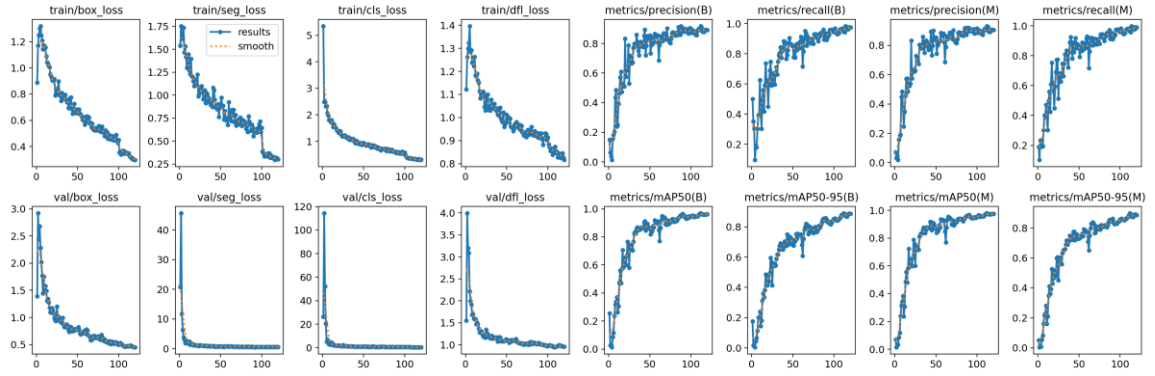


图 3-5 模型训练结果

模型部署时，将训练得到的模型转换为 OpenVINO 支持的 IR 格式，并生成 xml 和 bin 文件。OpenVINO 能够针对 Intel 平台进行算子优化、图优化和推理加速，使模型更适合在嵌入式上位机上运行。推理流程为：读取 RGB 图像、预处理缩放和归一化、送入 OpenVINO 推理引擎、解析类别/置信度/掩膜、筛选高置信度目标、输出给深度定位模块。

为避免误识别影响抓取，系统可设置类别置信度阈值 τ 。当目标置信度 s 满足 $s \geq \tau$ 且目标掩膜面积处于合理范围时，才触发抓取流程。掩膜面积条件可写为：

$$A_{min} < \sum_{(u,v)} \mathbb{I}((u,v) \in M) < A_{max} \quad (3-5)$$

3.1.4 深度相机测距与定位

(1) 功能分析：

D435 深度相机承担局部障碍检测与目标深度获取任务。当摄像头 YOLOv8-seg 实例分割模型输出目标掩膜后，不使用整框平均深度，而是在实例分割掩膜内提取有效深度像素，使用高斯均值并对异常值进行过滤，以获得更稳定的目标深度。

随后，系统结合相机内参将掩膜区域中的深度点反投影为相机坐标系下的三维坐标，当摄像头识别到物体后，对于其像素坐标，根据相机内参反向计算能够得到目标对于摄像头的三维坐标。物体三维坐标定位如图 3-6 所示。



图 3-6 物体三维坐标定位

(2) 实现原理:

相机内参反投影关系如下:

相机三维定位采用针孔相机模型。若目标像素点坐标为 (u, v) ，深度为 Z ，相机内参为 f_x, f_y, c_x, c_y ，则目标在相机坐标系下的三维坐标可表示为:

$$X = \frac{(u - c_x)Z}{f_x}, \quad Y = \frac{(v - c_y)Z}{f_y}, \quad Z = Z \quad (3-6)$$

由于单个像素深度容易受到噪声影响，本系统利用 YOLOv8-seg 输出的实例掩膜 M 选取目标区域内的有效深度像素，并对无效值、过远值和离群值进行过滤。设掩膜内有效深度集合为 D_M ，可使用均值、中值或高斯加权均值估计目标深度:

$$\bar{Z} = \frac{\sum_{(u,v) \in M} w(u, v) Z(u, v)}{\sum_{(u,v) \in M} w(u, v)} \quad (3-7)$$

其中权重 $w(u, v)$ 可以根据像素点距离掩膜中心的距离设置，中心区域权重更高，边缘区域权重更低。这样可以减少目标边缘、背景穿插和深度空洞对测距的影响。

对于目标的位置，主要坐标链路可表示为相机坐标系到世界坐标系再到机械臂基座坐标系的连续变换。若目标在相机坐标系下的位置为 p_c ，相机相对于底盘、底盘相对于地图、机械臂基座相对于底盘的变换分别为 T_c^b, T_m^b, T_b^a ，则目标在机械臂基座坐标系下的位置可写为:

$$p_a = (T_b^a)^{-1} (T_m^b)^{-1} T_m^c T_c^b p_c \quad (3-8)$$

实际实现中，坐标变换由 ROS2 的 TF 树维护，程序不直接手写完整矩阵链，而是通过查询 frame 之间的变换获得实时坐标。

D435 深度相机在系统中承担两个作用：一是提供近距离障碍物信息，弥补激光雷达安装较高时对低矮目标感知不足的问题；二是为目标抓取提供深度信息。RGB 图像用于 YOLOv8-seg 实例分割，深度图用于计算目标空间位置，二者需要在时间和像素坐标上保持对应。

3.1.5 基于掩膜深度的目标姿态分析

(1) 功能分析：

由于机械臂抓取不仅需要位置，还需要末端姿态，因此系统还会结合目标形状、掩膜主方向和预设抓取策略估计末端俯仰角与夹爪旋转角。

YOLOv8-seg 实例分割 + 深度信息不仅仅可以对物体进行测距，同时还能够通过 PCA 点云分析实例分割掩膜过滤后的深度 + 色彩信息，大致获取物体的姿态，例如是立起或者倒下，倒下的角度是多少。识别物体角度的效果如图 3-7 所示。



图 3-7 物体旋转角度识别

(2) 实现原理：

对于目标的姿态，可以使用掩膜像素集合 $P = \{(u_i, v_i)\}$ ，先计算质心：

$$\bar{u} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N u_i, \quad \bar{v} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i \quad (3-9)$$

然后构建协方差矩阵：

$$C = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \begin{bmatrix} u_i - \bar{u} \\ v_i - \bar{v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i - \bar{u} & v_i - \bar{v} \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

最大特征值对应的特征向量表示目标主方向。若该特征向量为 $e = [e_x, e_y]^T$ ，则图像平面内的主方向角可表示为：

$$\theta = \text{atan2}(e_y, e_x) \quad (3-11)$$

得到的旋转夹角 θ ，就可以控制机械臂的末端姿态旋转关节进行旋转，从而在夹取细长物体时能够智能分析其姿态温和夹取。该设计避免了刚度高的物体在横向放置时和机械臂目标夹取宽度不一致时所产生的夹取失败甚至夹爪损坏。

3.1.6 TF 转换与 MoveIt2 机械臂控制

(1) 功能分析:

当识别模块输出目标对于摄像头的世界坐标 (x,y,z) 后,系统基于 URDF 模型文件中的机械臂物理参数模型和 TF 变换关系,将目标点转换到机械臂基座坐标系下,并结合夹取方向估计末端执行器所需位置、俯仰角和夹爪旋转角。moveit 会对当前点和目标点的坐标进行路径规划,让进行碰撞检测,从而提升机器人运行的安全性。moveit2 的运动路径规划效果在图 3-8 展示。

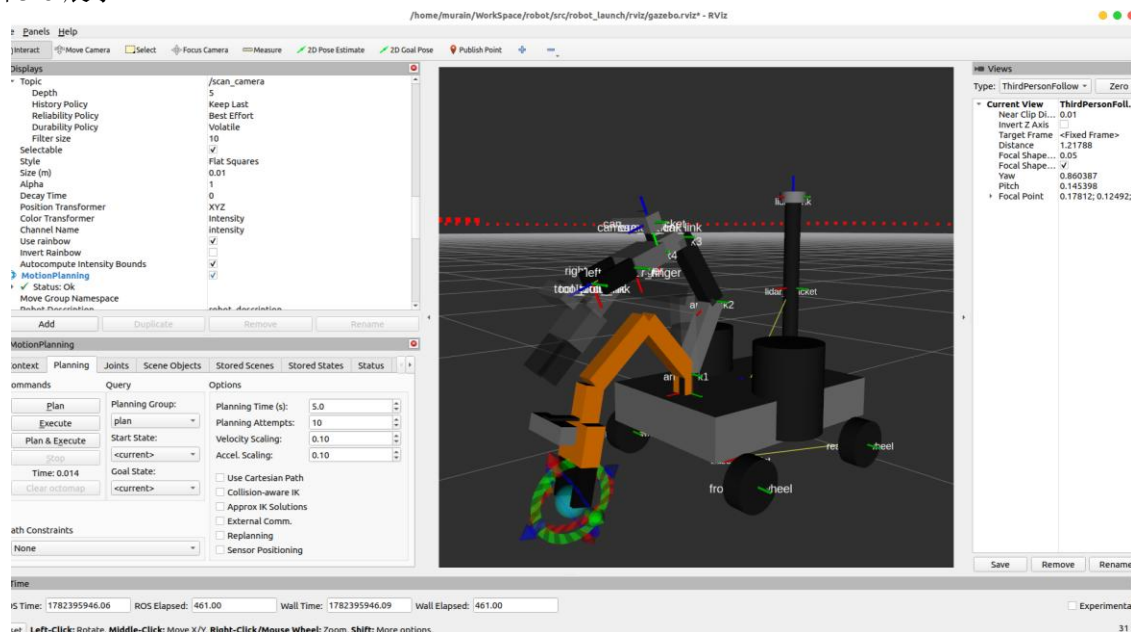


图 3-8 moveit2 运动路径规划

(2) 实现原理:

由于机械臂后两轴和运动路径无关,可以 6 自由度机械臂求解逆运动学求解可简化为前 4 连杆的带约束的目标优化问题。

MoveIt2 根据规划组、关节限位和碰撞模型进行逆运动学求解与轨迹规划,生成机械臂从当前姿态到预抓取位姿、抓取位姿和抬升位姿的完整运动序列。具体计算如下:

首先根据目标在机械臂基座坐标系下的位置 $p_a = (x, y, z)$ 生成预抓取点、抓取点和抬升点。预抓取点通常位于目标上方或前方一定距离,抓取点接近目标中心,抬升点用于抓取后离开地面。这样的分阶段规划能够减少机械臂直接撞击目标或地面的风险。

逆运动学问题可以写成寻找关节角 q ,使机械臂正运动学 $f(q)$ 尽可能接近期望末端位姿 T_d :

$$q^* = \arg \min_q \|f(q) - T_d\|^2 \quad (3-12)$$

同时,关节角必须满足机械结构和舵机行程限制:

$$q_{min} \leq q \leq q_{max}$$

MoveIt2 在求解过程中会考虑规划组、碰撞模型、关节限位和规划时间等约束。若某个目标点不可达,系统会尝试调整末端俯仰角、改变预抓取高度或让底盘重新靠近目标。

规划结果并不直接发送连续轨迹点给舵机，而是以 10hz 传输频率分解动作，再从动作种提取每个舵机的关节角，由硬件桥接节点转换为总线舵机位置值。舵机原始位置与关节角之间可采用线性映射：

$$raw = 500 + s \cdot \theta \cdot \frac{500}{\theta_{max}} \quad (3-13)$$

其中 raw 为舵机原始位置，s 为安装方向系数， θ 为目标关节角， θ_{max} 为该关节允许的最大角度。通过该映射，上位机规划得到的关节角能够被下位机转换为舵机可执行的位置指令。

规划完成后，上位机通过串口将每个舵机关键关节角、夹爪开合和动作时长等参数发送给 STM32 下位机，下位机再驱动机械臂总线舵机完成关节动作。

3.1.7 基于前后端与语音的智能交互

(1) 功能分析：

系统会作为服务器启动后端，用户访问网页即可进入前端与机器人进行交互控制，实时获取相机画面、房间地图信息、自身定位信息以及工作状态等等；页面上可以控制机器人导航到某个点位，也可以在页面上可以框选地图的某一区域，机器人会记录，当指定清扫某一区域时，机器人会识别该区域、导航到目标点位并只清理这部分区域。同时可以在近距离的情况下进行语音交互，呼喊设定好的名字，再说出口令，机器人可以识别命令词并与行为树联动。命令词包括启动、开始清扫、区域清扫、卸载垃圾、待机、停止等，识别结果会被转换为对应的 ROS2 任务请求或服务调用，从而实现无需键盘鼠标的快速任务触发。

除命令识别外，还具备语音播报功能。系统可在任务开始、识别到目标、抓取完成、垃圾桶满载、开始卸载等播报状态，使现场人员能够及时了解机器人工作进度，提升人机交互体验和调试便利性。图 3-9 展示前端控制机器人导航工作。

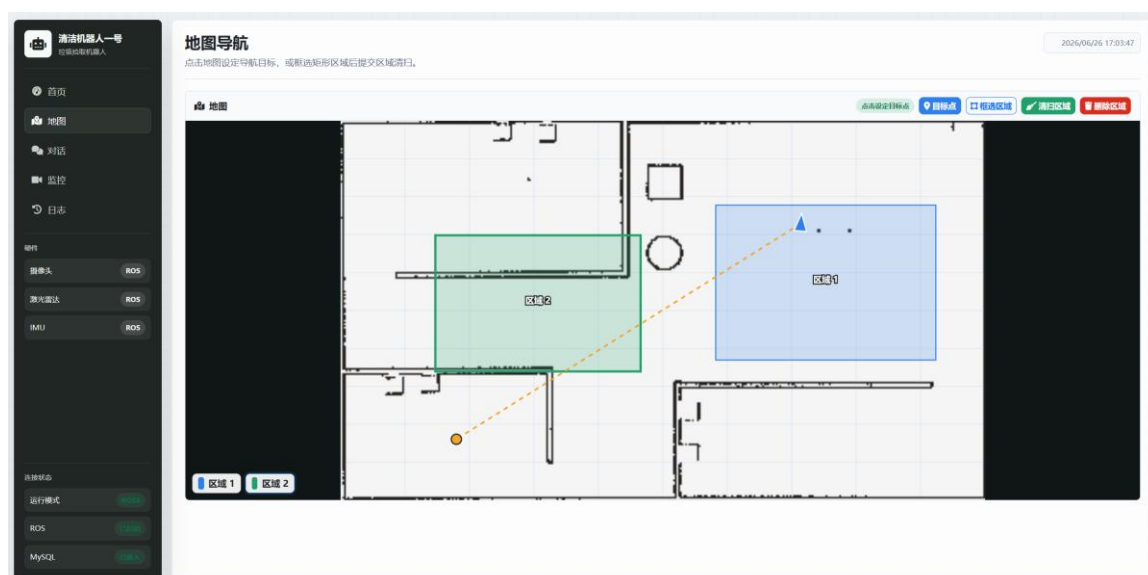


图 3-9 前端控制机器人导航

(2) 实现原理：

搭建的 MySQL 作为数据库，可以使用户每一次访问并能保证断电后数据不会被清空，编写前端页面，用 Falsk 框架加载 HTTP 协议让用户端能够远程访问，同时路由接口函数通过 pymysql 调取数据库实现前后端服务。

操控机器人的接口由前端用户操作行为(比如按钮,拖拽),通过 POST 请求发送到 Falsk 前后端进行响应,Flask 的后端同时对接 ROS2 话题接口,发送/接收 request 请求,行为树会根据对应的信号调用服务或者接收数据。从而实现用户的网页命令到机器人实体执行的效果。

3.2 基于 STM32 的底层执行模块

3.2.1 四轮底盘运动控制

(1) 功能分析:

移动底盘采用四个 520 编码电机驱动结构,通过 STM32F407VET6 实现底层闭环控制。四轮电机使用 PID 算法调节转速,编码器反馈用于估计轮速和位移,以保证直线行驶时左右轮速度一致,并在转向、靠近和姿态微调阶段获得较平稳的控制效果。

IMU 传感器用于姿态辅助测量,可在地面附着条件变化或短时打滑时为航向修正提供参考。而且我们使用了四轮差速模型控制器,读取四个轮子的编码器数据,发布机器人里程计 odom,通过将数据发送给上位机,使底盘能够为导航、目标接近和机械臂抓取提供更可靠的停靠精度。图 3-10 为上位机调试电机 PID 的过程。

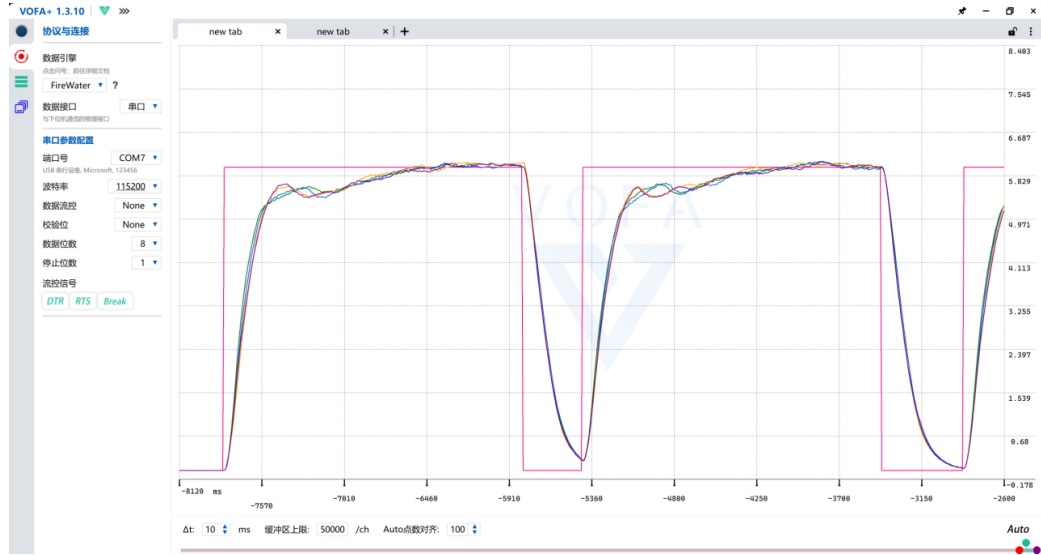


图 3-10 PID 调试

(2) 实现原理:

底盘采用四个 520 编码电机,由 STM32 执行底层速度控制。编码器能够提供轮速反馈,使系统从开环电压控制转变为闭环速度控制。对于每个电机,设目标速度为 $v_r(k)$,实际速度为 $v(k)$,误差为 $e(k) = v_r(k) - v(k)$,离散 PID 控制律可写为:

$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^k e(j) \Delta t + K_d \frac{e(k) - e(k-1)}{\Delta t} \quad (3-14)$$

其中 $u(k)$ 为电机控制输出, K_p, K_i, K_d 分别为比例、积分和微分系数。比例项提高响应速度,积分项减小稳态误差,微分项抑制快速变化带来的超调。实际调试时,需要根据

电机负载、地面摩擦和电池电压对 PID 参数进行整定。

底盘里程计可由左右两侧等效轮速估计。若左右轮线速度分别为 v_l 、 v_r ，轮距为 b ，则机器人线速度和角速度可近似表示为：

$$v = \frac{v_r + v_l}{2}, \quad \omega = \frac{v_r - v_l}{b} \quad (3-15)$$

位姿递推为：

$$x_{t+1} = x_t + v \cos \theta_t \Delta t, \quad y_{t+1} = y_t + v \sin \theta_t \Delta t, \quad \theta_{t+1} = \theta_t + \omega \Delta t \quad (3-16)$$

IMU 提供角速度和姿态参考，可用于辅助修正短时间内的航向估计。编码器和 IMU 并不能完全替代激光定位，但能在底盘控制和短时运动估计中提供更连续的反馈。

3.2.2 机械臂与串口控制链路

(1) 功能分析：

机械臂控制链路采用“上位机规划、下位机执行”的分层结构。DK-2500 完成目标位姿计算与 MoveIt2 规划后，将目标位置、关节角、夹爪开度和动作阶段信息通过串口发送给 STM32，下位机再将控制量分发给机械臂六个舵机执行，下位机和总线舵机仍然是串口通信，下位机以 10hz 的频率接收上位机长段信息并逐条解析为各个执行机构的数据，其中机械臂数据将分发到 UART6 上广播总线舵机并控制其在时间内完成规划运动。控制链如图 3-11 所示。

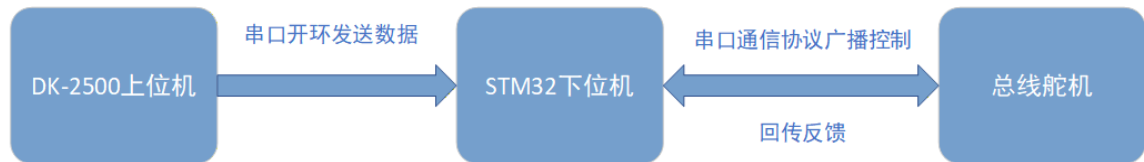


图 3-11 上位机-下位机-总线舵机控制链

(2) 实现原理：

上位机与下位机之间通过串口通信连接。上位机负责把高级任务转换为结构化控制命令，下位机负责解析命令并驱动执行机构。串口协议通常包括帧头、命令类型、数据长度、数据载荷和校验位等部分。命令类型可区分底盘电机、机械臂舵机、夹爪、升降步进电机和倾倒舵机，数据载荷中包含目标位置、速度、动作时长等参数。

当目标关节角没有变化时，不重复发送舵机指令；当短时间内连续收到规划结果时，按设定频率发送最新目标。这样能够减少串口拥塞，同时避免舵机频繁收到重复命令。

3.2.3 垃圾桶自动升降倾倒机构

(1) 功能分析：

当系统判断垃圾桶达到满载条件后，机器人将切换至卸载任务，自动导航至预设卸货位置。卸载机构由步进电机、导轨、传送带、旋转升降结构、夹爪和辅助舵机构成，整体流程包括夹桶、抬升、旋转、倾倒、复位和落桶六个步骤。倾倒结构如图 3-12 所示。

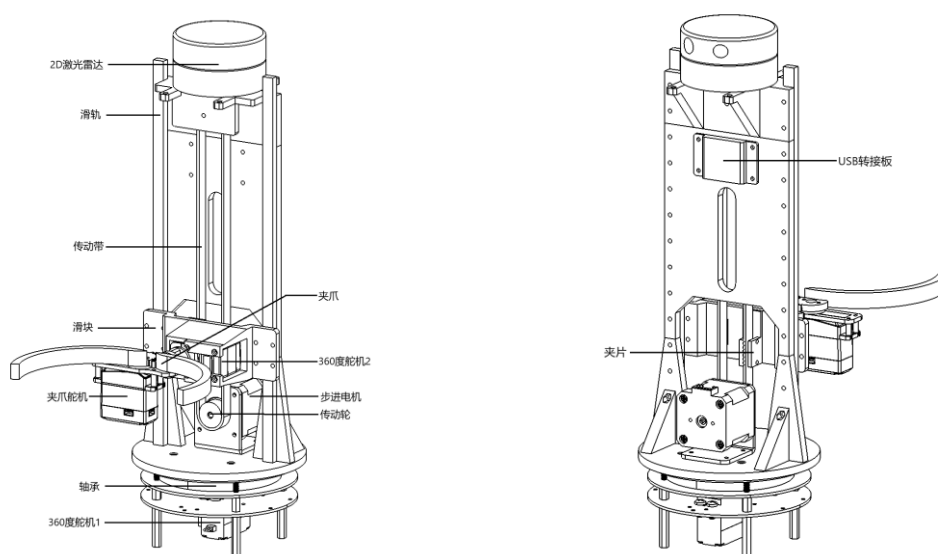


图 3-12 倾倒机构结构图

具体步骤如下：底部舵机使倾倒机构整体进行旋转，到达目标垃圾桶上方；步进电机工作，导轨带动夹爪下移直到包围住垃圾桶；夹爪闭合夹持垃圾桶，步进电机配合导轨和传动结构将桶体竖直提起；随后舵机控制倾倒机构旋转至卸货桶上方并完成翻转，之后依次恢复夹爪旋转姿态、升降结构和下降动作、夹爪夹取姿态，使垃圾桶回到车体原位。倾倒工作流程展示为图 3-13。

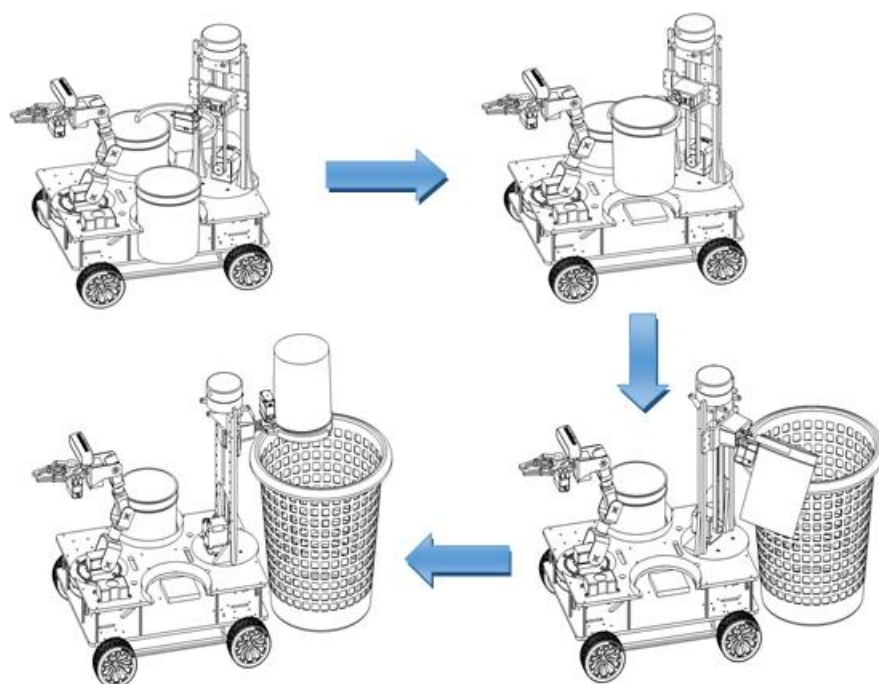


图 3-13 倾倒机构工作流程

自动倾倒机构的设计目标是在不依赖人工取桶的情况下完成垃圾转运。任何一步不到位都可能导致垃圾洒落或机构卡滞，因此动作状态需要分阶段控制。

(2) 实现原理：

步进电机控制可根据同步带或导轨传动关系换算目标步数。若升降高度为 h ，传动机构

每转位移为 s_p ，步进电机每转细分步数为 N_s ，则目标步数可近似表示为：

$$N = \frac{h}{s_p} N_s$$

(3-17)

结构整体旋转以及倾倒角度由舵机控制，若舵机目标角为 α ，则可使用与机械臂舵机相同的 raw 值映射。为了避免桶体晃动，升降和翻转动作不宜同时快速执行，而应采用“夹紧-慢速抬升-到位-翻转-保持-复位”的顺序。

3.3 本章小结

我们于本章重点讲解与说明了和上位机和下位机相关的算法实现，描述了系统在任务调度、定位、避障、识别和抓取规划和语音交互方面的核心方法，构建了从感知到执行的关键技术链路。从底盘控制、机械臂执行、卸载机构三个模块说明了系统的执行实现，体现了项目完整的机电协同和人机协同设计能力。

第四章 系统测试方案与结果分析

4.1 系统仿真测试

在真实硬件调试之前，我们投入了较多精力搭建 Gazebo 仿真环境，用于提前验证机器人整体结构、传感器配置、导航流程和机械臂运动规划。仿真模型并不是简单的外观展示，而是依据实际机器人底盘、双桶结构、升降倾倒机构、机械臂连杆关系和传感器安装位置建立完整的机器人小车模型，使软件算法能够在接近真实系统的坐标关系下运行。在 gazebo 仿真下的成功，也意味着我们的项目具备很高的可行性和可用性。

4.2 测试方案与测试设备

我们团队的测试按照“单模块验证-软硬件联调-整机闭环演示”的顺序开展。单模块验证主要检查激光雷达建图、深度相机取点、YOLOv8-seg 推理、MoveIt2 规划、串口通信和各执行机构动作；软硬件联调重点检查上位机规划结果能否稳定下发到 STM32；整机闭环演示则验证机器人从任务下发到垃圾识别、抓取、分类、倾倒和语音播报的完整流程。

测试设备包括 DK-2500 上位机、STM32F407VET6 下位机、Intel RealSense D435 深度相机、激光雷达、四个 520 编码电机、IMU 传感器、机械臂总线舵机、升降步进电机、倾倒舵机、调试电脑、串口调试工具、ROS2/RViz/MoveIt2 可视化环境以及前端控制页面。

表 4-1 系统测试项目与数据记录

测试项目	测试方法	测试数据/记录项
建图与定位	在办公区或模拟场地中采集激光雷达数据并保存地图	地图可加载，定位坐标连续；实测误差

续表 4-1

视觉识别	使用测试图片与实物场景运行 YOLOv8-seg/OpenVIN0 推理	记录类别、置信度、掩膜质量和推理耗时
三维定位	对掩膜区域深度取有效值并进行相机内参反投影	记录相机坐标、TF 转换后的世界坐标
机械臂抓取	MoveIt2 规划后经串口发送关节角至 STM32	记录规划是否成功、舵机响应和抓取结果
底盘控制	发送直行、转向、导航接近等控制指令	记录编码器反馈、PID 响应和停靠偏差
自动倾倒	触发满桶卸载任务并观察升降倾倒机构	记录夹桶、提桶、翻转、复位是否顺序完成
语音交互	说出启动、清扫、卸载、待机 etc 命令词	记录识别结果、任务映射和播报内容
整机测试	上电后完成上述所有模块任务	无

4.3 测试流程

测试时，首先由前端或由语音触发任务。机器人进入巡航状态后，YOLO 模型持续识别，系统基于实例分割掩膜计算目标坐标并抓取。抓取后，根据目标类别将物体投入左桶或右桶。

当桶体容量达到设定条件或触发卸载任务时，系统中断当前清理流程并导航至卸货区域，执行夹桶、提桶、翻转、倾倒和复位动作。任务过程中，语音播报启动、清扫、识别、抓取、卸载和完成等关键状态，便于现场人员掌握系统运行进度。

表 4-2 典型作业流程

阶段	输入/触发	输出结果
任务下发	前端框选或语音命令	进入指定清扫或卸载任务
巡航搜索	区域任务下发	底盘在地图中自主巡航
目标识别	YOLOv8-seg 检测到目标	输出类别、置信度和实例掩膜
三维定位	掩膜深度提取、内参反投影并执行 TF 变换	获得目标世界坐标和机械臂目标坐标
抓取执行	Action 触发机械臂任务	完成抓取和分类投放

续表 4-2

满桶卸载	容量条件满足或演示触发	导航到卸货区并自动倾倒
语音反馈	任务状态变化	播报开始、完成或异常状态
任务下发	前端框选或语音命令	进入指定清扫或卸载任务

整机测试包含三类场景。第一类是地图导航场景，先放置机器人让其自己进行移动和环境感知，观察其地图构建完整性以及精度；第二类是多目标场景，在清扫区域内放置多种目标，验证分类投放逻辑是否正确；第三类是满桶卸载场景，触发容量条件或卸载命令，验证机器人能否前往卸货区并完成倾倒。以及最后三类场景都包含的全自动闭环测试。

在每次闭环测试中，会记录机器人初始位置、目标位置、目标类别、识别置信度、深度估计值、TF 转换结果、MoveIt2 规划结果、抓取是否成功、投放桶是否正确、卸载流程是否完成和语音播报是否正常。

4.4 测试结果分析

从测试结果看，系统各模块之间的接口关系较为清晰：环境里阶层能够感知周围环境并构建地图，与实际精度在 2.5cm 误差以内；感知端能够输出目标类别、掩膜和深度信息，识别准确率达到 86%左右，深度信息误差在 1cm 以内；规划端能够基于 TF 关系和机械臂物理参数模型生成抓取轨迹；抓取精度能够达到 0.5cm 以内的误差；执行端能够通过 STM32 将底盘、机械臂和倾倒机构的控制指令分发到对应执行器。测试结果说明我们的技术路线可行。

4.5 遇到的问题与解决方案

我们团队成员在开发项目期间也遇到过许多麻烦，以下是总结出的问题和解决方法：

问题 1：Ubuntu22.04 不支持网卡，24.04 不支持驱动

解决方案：安装 Ubuntu24.04 支持网卡，并安装 Docker，在 Docker 中部署 Ubuntu22.04

问题 2：下位机在开发总线舵机时用到两种总线舵机，串口协议冲突

解决方案：同一函数根据舵机 ID 映射两种不同的串口协议，广播到不同的通信协议指令

问题 3：嵌入式芯片的边缘算力对于 YOLO 模型的识别速率过低

解决方案：通过 OpenVINO 加速推理，识别效率提升约 60%

4.6 本章小结

我们对于该项目进行了比较全面的测试，包括设计方案、选择测试设备、测试数据记录和结果分析。并将遇到的问题和解决方案逐一列出，减少复现该项目的开发难度。

第五章 已实现功能、特色与结论

5.1 已实现功能

我们已实现基于 ROS2 的室内地图加载与导航调度、目标识别和精准抓取、双桶分类投放、垃圾桶升降倾倒、以及前端交互和语音交互的全部功能。能够实现，“指定区域-自主巡航-发现垃圾-定位抓取-分类投放-自动倾倒-语音反馈”的全流程测试。

5.2 系统特色

本项目的特色主要体现在以下几个方面：

- (1) 采用 ROS2 统一管理导航、识别、抓取、卸载和语音交互任务，形成多模块协同系统；
- (2) 利用 YOLOv8-seg 实例分割、掩膜深度提取和 TF 变换恢复目标三维坐标，且利用 OpenVINO 加速推理让系统有更改的实时响应；
- (3) 下位机集成四个 520 编码电机 PID 控制、机械臂六舵机控制、IMU 姿态辅助以及升降倾倒机构控制；
- (4) 双桶分类和自动卸载机构提高了连续作业能力
- (5) 前端可视化和语音播报增强了系统可操作性。

5.3 后续优化方向

系统可以优化的地方还有许多，可在复杂光照、遮挡和重叠目标识别，任务优先级管理，远程运维和多车协同等方面继续优化。后续还可结合视觉语义地图、动态障碍预测和更高性能的端侧模型，进一步提升系统的智能化水平和环境适应能力。

后续算法优化方向包括：增加训练数据规模，提高模型对复杂背景、遮挡、反光和小目标的鲁棒性；优化 Nav2 代价地图参数，使机器人在狭窄办公区中更加平稳地接近目标。

后续硬件优化方向包括：优化机械臂夹爪材料与开合范围；还可以增加急停开关和多传感器安全警报，提高系统在真实环境中的安全性。

5.4 结论

本作品完成了一套基于 ROS2 与嵌入式 AI 的室内垃圾拾取分类倾倒系统设计与实现。系统以 DK-2500 为核心上位机，结合 STM32 下位机、激光雷达、D435 深度相机、六自由度机械臂、四轮 520 编码电机底盘、IMU 传感器与自动卸载装置，实现了办公区内目标识别、三维定位、自主抓取、双桶分类、语音交互和自动清运等关键功能。本项目兼顾了嵌入式 AI、机器人系统集成、机电协同控制和真实场景应用需求，具有较强的展示价值与应用潜力。

附录

附录 应用资料与参考文献目录

- [1] keysking. 合集 • keysking 的 STM32 教程[EB/OL]. (2023.1.4)[2026.4.7]
<https://space.bilibili.com/6100925/lists/1025423?type=season>
- [2] 刘鹏, 孙元强. 人工智能应用基础技术[M].
- [4] 马本学. 数字图像处理与机器视觉[M]. 北京:机械工业出版社. 2023.3
- [5] 鱼香 ROS 机器人. 合集 • ROS2 机器人开发从入门到实践 [EB/OL]. (2021.11.25)[2026.5.1]<https://space.bilibili.com/1940177928/lists/3565488?type=season>
- [6] 小鱼. 鱼香 ROS 社区[EB/OL]. (2022.6.26)[2026.5.29].
<https://fishros.org.cn/forum/>
- [7] 胡春旭, 李乔龙. ROS2 智能机器人开发实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2025.1
- [8] ultralytics. YOLO 目标检测与分割[EB/OL].(2023.2.10)[2026.4.28]
<https://docs.ultralytics.com/zh>